

BÀI TẬP CHƯƠNG 4

- BÀI 1.** Một hộp đựng bi có 17 bi đỏ; 9 bi xanh và 12 bi vàng. Lấy ngẫu nhiên từ hộp ra 3 viên bi. Gọi X, Y là số bi đỏ và bi xanh lấy ra được trong 3 viên bi.

- a) Lập bảng phân bố xác suất của véc tơ ngẫu nhiên (X, Y) và của các đại lượng ngẫu nhiên X, Y .

Bảng phân bố xác suất của véc tơ ngẫu nhiên (X, Y) :

$X \setminus Y$	0	1	2	3
0				
1				
2				
3				

Bảng phân bố xác suất của X :

X	0	1	2	3
P				

Bảng phân bố xác suất của Y :

Y	0	1	2	3
P				

- b) Tính $P(X > 1 | Y < 2)$ và tính $E(X), D(X)$.

$$P(Y < 2) = \boxed{}$$

$$E(X) = \boxed{}$$

$$P(X > 1 | Y < 2) = \boxed{}$$

$$D(X) = \boxed{}$$

- c) Lập bảng phân bố xác suất có điều kiện của X với điều kiện $(Y=2)$

X	0	1
$P(X Y = 1)$		

- d) X, Y có là hai đại lượng ngẫu nhiên độc lập hay không?

$$P(X = 0, Y = 0) - P(X = 0) * P(Y = 0) = \boxed{}$$

nên X, Y là hai đại lượng ngẫu nhiên:

☐ ĐỘC LẬP

☐ KHÔNG ĐỘC LẬP

- e) Tính $E[4.33X + (6.79)Y + 0.65]$, $D[4.33X + (6.79)Y + 0.65]$.

$$E[4.33X + (6.79)Y + 0.65] = \boxed{}$$

$$D[4.33X + (6.79)Y + 0.65] = \boxed{}$$

f) Lập bảng phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên $Z = X+Y$?

Z	0	1	2	3
P				

- **BÀI 2.** Cho véc tơ ngẫu nhiên (X, Y) có bảng phân bố xác suất như bảng bên: Biết $E(X) = -1.3588$ và $P(X + Y \leq 2.22) = 0.2728$.

$X \setminus Y$	2.43	3.31	5.04
-2.8	a	0.0448	0.1848
-1.09	0.054	b	0.198
-0.59	0.0756	0.0672	c

a) Tìm a, b, c.

a =

b =

c =

b) Lập bảng phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên Y.

Y	2.43	3.31	5.04
P			

c) Lập bảng phân bố xác suất của Y trong điều kiện $X = -2.8$.

Y	2.43	3.31	5.04
$P(Y X = -2.8)$			

d) X, Y có là hai đại lượng ngẫu nhiên độc lập hay không?

$$P(X = i, Y = j) - P(X = i) * P(Y = j) =$$

nên X, Y là hai đại lượng ngẫu nhiên:

☐ ĐỘC LẬP

☐ KHÔNG ĐỘC LẬP

e) Tính $E[9.35X + (-0.39)Y]$, $D[9.35X + (-0.39)Y]$.

$E[9.35X + (-0.39)Y] = \boxed{}$

$$D[9.35X + (-0.39)Y] = \boxed{}$$